Lista de atividades — Fundamentos de JavaScript

Atividade 1 — Cadastro de nomes

Desenvolva um programa para gerenciar uma lista de nomes de pessoas cadastradas em um evento. O sistema deverá iniciar com um array contendo cinco nomes.

O programa deverá:

1. Exibir todos os nomes cadastrados, junto com suas posições no array.
2. Solicitar ao usuário um nome para adicionar à lista.
3. Adicionar o nome utilizando push().
4. Percorrer a lista com for e exibir todos os nomes novamente.
5. Contar quantos nomes possuem mais de 5 caracteres.
6. Exibir a quantidade de nomes cadastrados ao final.

Regra: utilize uma variável contadora para contar os nomes com mais de 5 caracteres.

Atividade 2 — Controle de estoque

Uma loja de informática precisa verificar seu estoque de produtos. Crie dois arrays: um com os nomes dos produtos e outro com as quantidades disponíveis.

```
let produtos = [
  "Teclado",
  "Mouse",
  "Monitor",
  "Notebook",
  "Webcam"
];

let quantidades = [12, 3, 0, 7, 2];
```

O programa deverá:

1. Exibir cada produto com sua quantidade em estoque.
2. Identificar produtos sem estoque.
3. Identificar produtos com estoque baixo, considerando quantidades maiores que zero e menores ou iguais a 3.
4. Calcular e exibir a quantidade total de unidades disponíveis.
5. Contar quantos produtos precisam de reposição, considerando tanto os que estão sem estoque quanto os que possuem estoque baixo.

Regra: os arrays possuem os mesmos índices, ou seja, a quantidade na posição i pertence ao produto na posição i.

Atividade 3 — Sistema de vendas

Conteúdos: arrays, acumuladores, condicionais, operadores e repetição.

Uma loja deseja calcular o valor total de suas vendas e identificar quais vendas atingiram um determinado valor.

let vendas = [120, 45, 300, 80, 250, 35, 500];

Desenvolva um programa que:

1. Percorra todas as vendas utilizando for.
2. Exiba cada valor de venda.
3. Calcule o faturamento total.
4. Conte quantas vendas foram iguais ou superiores a R$ 100.
5. Identifique a maior venda registrada.
6. Calcule o valor total das vendas abaixo de R$ 100.
7. Exiba uma mensagem informando se o faturamento total foi igual ou superior a R$ 1.000.

Regra: utilize variáveis acumuladoras para somar os valores e contadores para registrar a quantidade de vendas que atendem aos critérios.

Atividade 4 — Sistema de gerenciamento de produtos

Conteúdos: menu com while, arrays, for, condicionais, entrada de dados e métodos de array.

Desenvolva um sistema para gerenciar os produtos de uma loja de informática. O programa deverá apresentar um menu que permaneça em execução até que o usuário escolha a opção de sair.

Utilize como lista inicial:

```
let produtos = [
  "Teclado",
  "Mouse",
  "Monitor",
  "Notebook",
  "Impressora"
];
```

O menu deverá oferecer as seguintes opções:

1. Listar todos os produtos, exibindo índice e nome.
2. Adicionar um produto ao final da lista com push().
3. Adicionar um produto no início com unshift().
4. Remover o último produto com pop().
5. Consultar um produto por índice.
6. Substituir um produto em uma posição informada usando splice().
7. Remover um produto de uma posição informada usando splice().
8. Encerrar o programa.

Regras:

- Utilize while para manter o menu em execução.
- Utilize if/else ou switch para tratar as opções.
- Utilize for para percorrer e listar os produtos.
- Verifique se o índice informado existe antes de consultar, substituir ou remover.
- Informe quando um produto não for encontrado.
- Após cada operação de alteração, permita que o usuário visualize a lista atualizada.

Atividade 5 — Sistema de vendas de uma loja

Conteúdos: variáveis, arrays, for, while, if/else, operadores aritméticos, relacionais e lógicos, push(), pop() e splice().

Você foi contratado para desenvolver um sistema simples de vendas para uma loja de informática. O sistema deverá permitir registrar vendas, consultar os valores registrados e gerar um resumo das operações realizadas.

O programa deverá iniciar com um array contendo os valores das vendas realizadas no dia:

let vendas = [150, 80, 250, 45, 320, 120, 60];

O sistema deverá apresentar um menu com as seguintes opções:

1. Registrar uma nova venda.
2. Exibir todas as vendas registradas.
3. Consultar uma venda pela posição.
4. Alterar o valor de uma venda.
5. Cancelar uma venda.
6. Exibir o relatório de vendas.

7. Sair do sistema.

Requisitos de cada funcionalidade

1. Registrar uma nova venda

- Solicitar ao usuário o valor da venda.
- Aceitar somente valores maiores que zero.
- Adicionar o valor ao array utilizando push().

2. Exibir todas as vendas

- Percorrer o array utilizando for.
- Mostrar o índice e o valor de cada venda.
- Exibir uma mensagem caso não existam vendas registradas.

3. Consultar uma venda pela posição

- Solicitar um índice ao usuário.
- Exibir o valor da venda naquela posição.
- Informar se o índice for inválido.

4. Alterar o valor de uma venda

- Solicitar o índice da venda que deseja alterar.
- Solicitar o novo valor.
- Aceitar somente valores maiores que zero.
- Utilizar splice() para substituir o valor na posição informada.

5. Cancelar uma venda

- Solicitar o índice da venda que deseja cancelar.
- Remover o elemento utilizando splice().
- Exibir uma mensagem confirmando a remoção.

6. Exibir o relatório de vendas

O relatório deverá apresentar:

- Quantidade total de vendas registradas.
- Faturamento total.
- Valor médio das vendas.
- Maior valor de venda.
- Menor valor de venda.
- Quantidade de vendas iguais ou superiores a R$ 100.

- Quantidade de vendas inferiores a R$ 100.
- Uma mensagem informando se o faturamento atingiu a meta de R$ 1.000.

7. Sair do sistema

- Encerrar a repetição do menu.
- Exibir uma mensagem de encerramento.

Regras obrigatórias

1. Utilize while para manter o menu funcionando até que o usuário escolha sair.
2. Utilize if/else ou switch para tratar as opções do menu.
3. Utilize for para percorrer o array nas listagens e nos cálculos do relatório.
4. Utilize contadores e acumuladores quando necessário.
5. Utilize operadores lógicos para validar as entradas.
6. Não utilize objetos, funções, métodos avançados de array ou bibliotecas adicionais além de readline-sync.
7. Trate índices inválidos e impeça o registro de valores iguais ou menores que zero.
8. Caso todas as vendas sejam canceladas, o relatório deverá informar que não existem vendas para calcular a média, o maior e o menor valor.